

SEGURANÇA

Project 01	Deadline: 2026/02/19	2026/02/13
Expected time: 240 minutes	Non-contact hours	
Name: _____	N.: _____	Total.: _____

Este projeto deve ser realizado até à data acima mencionada (deadline). Deve fazer um relatório resumido com screenshots e texto que os enquadre que evidenciem e contextualize a sua realização. Este relatório deve ser entregue em atividade Nónio a divulgar para o efeito. O projeto será ainda avaliado em aula por teste e inspeção (mostrar a topologia funcional e as capturas *merged* usando Wireshark). Expressões neste enunciado a azul e sublinhadas representam ligações a recursos externos. Leia o enunciado até ao final antes de realizar o projeto.

- [Lab setup]** Prepare o ambiente experimental no seu portátil. Este processo é importante pois vai dar-lhe experiência. Acresce que assim este ambiente estará sempre disponível, mesmo quando não possuir acesso ao ambiente do ISEC. Evite solicitar ajuda do docente para o efeito. Pode e deve trocar opiniões com os colegas. Mas primeiro faça um esforço por ser autónomo. Estará a ganhar competências para vir a ser um melhor profissional. Pesquise em inglês e instale sempre as versões em inglês de todo o software que usa, incluindo o sistema operativo. O volume de informação à disposição dos motores de pesquisa sobre problemas e soluções é muito superior ao que encontrará noutra qualquer língua. Consulte o ficheiro “GNS3-LabSetup-08.pdf” disponível neste [repositório de software](#) e no Nónio. Este ficheiro não se encontra muito atualizado mas recebeu várias atualizações nos últimos dias. Além de descrever como resolver alguns problemas comuns na preparação do ambiente possui uma secção que descreve com detalhe como juntar (*merge*) PDUs capturadas em diferentes pontos da mesma topologia (“*Merge multiple Wireshark captures*”). Este aspeto é crítico para a realização deste projeto e de próximos. Atente que no repositório mencionado se encontram disponíveis as últimas versões para Windows 64 bits de várias ferramentas importantes que provavelmente necessitará de instalar. Instale localmente a versão 2.2.56.1 do GNS3. Em breve será essa a versão disponível no servidor do ISEC e assim poderá importar topologias partilhadas nas aulas. Se não conseguir operacionalizar a instalação a tempo de entregar projetos solicitados instale uma Virtual Machine (Windows ou Linux) e dentro desta instale a versão 2.2.54 do GNS3. Através da sua GUI poderá aceder ao servidor do ISEC (cuja localização e credenciais serão, entretanto, divulgadas por *post* no Nónio). Será mantida a mesma versão deste software durante todo o semestre. Existe um canal YouTube sobre GNS3 do [David Bombal](#) muito interessante de acompanhar a este respeito. **Relatório:** deixe claro por texto e com um *screenshot* a versão do GNS3 usada.
- [Topology setup]** No GNS3 crie uma topologia com duas redes IP (A e B) ligadas por um *router* (R1) Cisco IOU com imagem “i86bi-linux-l3-adventerprisek9-ms.155-2.T.bin”. Como nós terminais recorra a *containers ipterm*. (corra o comando `uname -a` para compreender a versão Linux em apreço (ser-lhe-á útil para pesquisar sobre comandos necessários). Considere dois terminais por rede IP. Use *switches* emulados. Tenha em consideração o seguinte:
 - O *MAC address* do terminal A1 deve receber um valor relacionado com o seu número de aluno do ISEC. O aluno número 2018016929 deve usar como *MAC address* de A1 o valor 06:23:69:29:AA:01. Trata-se de um MAC universal ou local? Individual ou de grupo? ([Justifique](#)). A parte sublinhada do MAC deve refletir a parte menos significativa do seu número de aluno. De seguida vem o “nome” da rede em causa (AA - rede A) e o índice do terminal nessa rede (01 para o terminal A1). Neste caso ilustrativo, em termos de configuração do *ipterm*, deverá ser acrescentada a seguinte linha `hwaddress ether 06:23:69:29:AA:01` à configuração do terminal. Os restantes terminais devem receber endereços seguindo o mesmo princípio. O *router* também deve respeitá-lo mas, nos últimos 8 bits, deve receber o valor F1 (*router* R1). Por exemplo, a interface E0/1 (ligada à rede B) deve receber a configuração `mac-address 0623.6929.BBF1`.
 - Recorra, em todos os exercícios, a endereçamento IP privado ([RFC 1918](#)). Os dois dígitos menos significativos do *host ID* do IP do terminal de índice mais baixo (1) devem ser iguais aos dois dígitos menos significativos do seu número de aluno (K.X.Y.z29). Esse valor (29)

deve ir aumentando unitariamente para cada incremento de índice do terminal (30, 31, ...). Nos *routers* deve considerar apenas o segundo dígito menos significativo do *host ID* igual ao dígito menos significativo do seu número de aluno. Como dígito menos significativo do *host ID* do IP do *router* deve usar o índice da sua interface (se for E0/0 será “0”, se for E0/1, será “1”, etc.). Por exemplo, K.X.Y.u90 será o IP da interface E0/0 na rede A para o aluno atrás mencionado.

- c. Se necessário reveja o tema do endereçamento IP: [Understand TCP/IP addressing and subnetting basics](#) e CCNA: Introduction to Networks (Módulo 8, 9, 10, 11, Checkpoint Exam: IP Addressing Exam).
 - d. **Relatório:** Exporte a topologia (GNS3: Tools > Take a screenshot) e integre a imagem no seu relatório. Sobre um dos terminais da topologia à sua escolha clique com o botão direito e faça “Edit config”. Ajuste o tamanho da janela com a configuração e faça um screenshot que permita ver a topologia e a janela de configuração aberta. Deixe claro com texto seu a que terminal pertence a configuração.
3. **[Direct and indirect routing]** Sobre a topologia criada reveja o funcionamento do encaminhamento direto e indireto conforme se descreve na [RFC 1180](#). Realize experiências de comunicação IP entre terminais da mesma rede IP (pode recorrer ao *ping*). Consulte o conteúdo das caches ARP (Linux: `arp` // Cisco IOS: `show arp`). Assegure-se que as *caches* ARP se encontram limpas de entradas dinâmicas antes de iniciar a primeira experiência (Linux: `ip -s -s neigh flush all` // Cisco IOS: `clear arp cache; clear ip arp K.X.Y.Z`). De outra forma não conseguirá observar convenientemente todo o processo subjacente. No caso do *router* Cisco deve limpar *caches* ARP povoadas com os terminais desligados (capture tráfego enquanto corre um e outro comando atrás mencionado para descobrir as diferenças subjacentes). Para se assegurar que as *caches* ARP dos terminais e *router* se encontram limpas será mais simples (e certo) iniciar a captura de tráfego com esses elementos desligados. Capture e analise todo o tráfego presente relevante (explore a utilização de filtros de visualização do Wireshark consultando o [documento](#) partilhado no repositório de software). Quando analisar o encaminhamento indireto precisa de capturar tráfego sobre ambas as interfaces do router R1. Recorra à secção “Merge multiple Wireshark captures” do documento de preparação do ambiente laboratorial acima mencionado de forma a fundir as duas capturas. Crie e guarde um ficheiro com essa fusão. Vai precisar dele durante o seu estudo e durante a avaliação deste projeto. Analise as sequências de tráfego IP e ARP produzidas em cada situação. Foque-se nos endereços fonte e destino de quadros Ethernet e pacotes IP. Reveja a RFC mencionada e veja se os resultados das suas experiências estão de acordo com o descrito na RFC. Pode comparar as capturas obtidas numa experiência subsequente sem limpar as *caches* ARP para compreender as otimizações inerentes ao processo. Neste caso deve consultar as caches antes de iniciar o segundo ping. **Relatório:** mostre a sequência de tráfego capturado durante uma experiência de encaminhamento direto com e sem cache ARP povoada. Depois de uma breve descrição da experiência realizada apresente um screenshot do Wireshark e justifique a sequência. Ajuste antes os campos das PDU visíveis no Wireshark de modo a aparecer no screenshot a parte menos significativa dos endereços L2 (MAC) e L3 (IP) e o conteúdo transportado em cada PDU. Repita o processo para encaminhamento indireto. Neste caso no Wireshark deve abrir o ficheiro com a “fusão” das capturas simultâneas (uma em cada interface do router). Ajuste de novo o Wireshark para que além dos campos atrás mencionados, seja visível o meta-campo “Interface name”, que identifica o nó, a rede e interface da captura de cada PDU.

4. **[Routing table]** Estude os seguintes conteúdos:

- a. Básico: [Secção 5](#) completa da RFC 1180
- b. Básico: CCNA: Introduction to Networks (Módulo 8, 9 e 10)
- c. Fundamental: Nónio > Material de Apoio > "contents to master before you attend the course"
 - i. Windows Server 2008 - TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows
 - ii. Fonte alternativa: https://download.microsoft.com/download/9/4/6/946958ef-7b86-4ddc-bfdb-c7ed2af4ce51/TCPIP_Fund.pdf
 - iii. Capítulo 5 , mais especificamente a página 124 a 129
- d. Complementar: Métricas
 - i. <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/automatic-metric-for-ipv4-routes>
 - ii. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/route_ws2008
- e. [opcional] Avançado: Operacionalização da tabela de encaminhamento no Linux
 - i. <https://vincent.bernat.ch/en/blog/2017-ipv4-route-lookup-linux>
- f. Através da linha de comandos do sistema operativo do seu computador de trabalho (e não na topologia GNS3 atrás descrita), com este último liga à Internet, obtenha informação sobre a configuração L2/L3 das suas interfaces de rede. Descreva o propósito de cada uma das interfaces e explique a configuração das mesmas. Obtenha ainda toda a informação possível sobre a tabela de encaminhamento IP do seu computador. Explique que entrada da tabela de encaminhamento é usada para da sua máquina realizar um *ping* para: **a)** o endereço 127.1.2.3; **b)** um dos endereços de uma interface física da máquina; **c)** o endereço do *router* de saída por omissão (*default gateway*); **d)** um IP público à sua escolha localizado na Internet.
Relatório: apresente, recorrendo à bibliografia sugerida, o algoritmo de processamento da tabela de encaminhamento em termos genéricos. Apresente depois *screenshots* que evidenciem a realização das consultas de informação solicitadas; apresente a tabela de encaminhamento organizada pela ordem pela qual é pesquisada a melhor entrada para determinado IP destino; explique à luz do algoritmo descrito como é (e qual é) a entrada da tabela de encaminhamento escolhida para atingir cada um dos endereços IP atrás mencionados e que processamento decorre após essa escolha.